

**UTS**

**PENGOLAHAN CITRA**



NAMA : La Ode Muh. Fathir

NIM : 202431131

KELAS : A

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 8

ASISTEN : 1. Sharira Maharani

2. Muhammad Hanif Nuruddin Jabbar

3. Fhazel Kesra Arivi

4. Muhammad Farhan Fahrezy

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**2025/2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                                                            | 2  |
| BAB I .....                                                                 | 3  |
| PENDAHULUAN.....                                                            | 3  |
| 1.1 Rumusan Masalah .....                                                   | 3  |
| 1.2 Tujuan Masalah .....                                                    | 3  |
| 1.3 Manfaat Masalah .....                                                   | 3  |
| BAB II.....                                                                 | 4  |
| LANDASAN TEORI .....                                                        | 4  |
| 2.1 Citra Digital dan Model Warna RGB .....                                 | 4  |
| 2.2 Ruang Warna HSV .....                                                   | 4  |
| 2.3 Histogram Citra .....                                                   | 5  |
| 2.4 Thresholding (Ambang Batas) .....                                       | 6  |
| 2.5 Operasi Piksel dan Konversi Grayscale .....                             | 6  |
| BAB III.....                                                                | 7  |
| HASIL .....                                                                 | 8  |
| 3.1 Soal 1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram ..... | 8  |
| 3.1.1 Aset Citra.....                                                       | 8  |
| 3.1.2 Hasil Deteksi Kanal Warna.....                                        | 8  |
| 3.1.3 Analisis Citra .....                                                  | 9  |
| 3.1.4 Histogram Setiap Gambar .....                                         | 9  |
| 3.1.5 Analisis Histogram.....                                               | 9  |
| 3.1.6 Nilai Ambang Batas dan Thresholding .....                             | 10 |
| 3.2 Soal 2 Operasi Pixel: Memperbaiki Gambar Backlight .....                | 11 |
| 3.2.1 Aset Citra.....                                                       | 11 |
| 3.2.2 Hasil Konversi Grayscale.....                                         | 12 |
| 3.2.3 Hasil Operasi Kecerahan (Brightness) .....                            | 12 |
| 3.2.4 Hasil Operasi Kontras.....                                            | 12 |
| 3.2.5 Hasil Operasi Gabungan (Kecerahan + Kontras).....                     | 13 |
| 3.2.6 Analisis Hasil Perbaikan Gambar .....                                 | 13 |
| BAB IV .....                                                                | 15 |
| PENUTUP .....                                                               | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                        | 16 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara mendeteksi dan memisahkan warna RGB dari sebuah citra tulisan tangan berwarna ?
2. Bagaimana menentukan nilai ambang batas yang tepat untuk mengklasifikasikan setiap warna pada sebuah citra tulisan tangan berwarna?
3. Bagaimana cara memperbaiki kualitas gambar yang mengalami efek backlight menggunakan teknik operasi piksel sehingga citra yang gelap dapat terlihat lebih jelas?

#### **1.2 Tujuan Masalah**

1. Mampu memisahkan kanal warna RGB pada citra nama tulisan tangan menggunakan library OpenCV dan Matplotlib pada Python.
2. Menentukan nilai ambang batas (threshold) yang optimal pada ruang warna HSV untuk mengklasifikasikan setiap warna tinta pada citra nama tulisan tangan, sehingga program dapat membedakan piksel berwarna merah, hijau, dan biru dari latar belakang kertas putih.
3. Memperbaiki kualitas gambar backlight menggunakan teknik operasi piksel, yaitu konversi ke grayscale, peningkatan kecerahan dengan penambahan nilai beta, dan peningkatan kontras dengan perkalian nilai alpha, sehingga area profil yang gelap akibat efek backlight dapat terlihat lebih jelas.

#### **1.3 Manfaat Masalah**

1. Kita dapat memahami cara kerja model warna RGB secara langsung melalui praktik pemisahan kanal warna, serta memahami mengapa setiap kanal hanya menampilkan piksel yang memiliki komponen warna dominan sesuai kanalnya.
2. Dapat memahami tentang konsep ruang warna HSV dan keunggulannya dibandingkan RGB dalam proses deteksi warna, sekaligus mampu menentukan rentang nilai Hue, Saturation, dan Value yang sesuai untuk mendeteksi warna tertentu dalam sebuah citra.
3. Kita mampu menerapkan teknik peningkatan kualitas citra (image enhancement) menggunakan operasi piksel dasar untuk mengatasi permasalahan pencahayaan yang tidak merata, yang merupakan salah satu masalah umum dalam dunia fotografi dan pengolahan citra digital.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Citra Digital dan Model Warna RGB

Citra digital adalah representasi dua dimensi dari suatu objek yang tersusun atas banyak piksel dalam sebuah citra. Setiap piksel menyimpan informasi intensitas cahaya yang nantinya diterjemahkan menjadi warna tertentu pada layar komputer. Semakin banyak jumlah piksel yang dimiliki sebuah citra, maka semakin tinggi pula kualitas dan detail gambar yang dihasilkan.

Pada citra berwarna, setiap piksel direpresentasikan menggunakan model warna RGB (Red, Green, Blue). Model warna ini menggunakan tiga komponen utama yaitu merah, hijau, dan biru yang masing-masing memiliki rentang nilai 0–255. Kombinasi dari ketiga komponen tersebut menghasilkan berbagai variasi warna yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Sebagai contoh, nilai RGB (255, 0, 0) menghasilkan warna merah, sedangkan kombinasi (255, 255, 255) menghasilkan warna putih.

Dalam OpenCV, citra secara default dibaca menggunakan format BGR (Blue, Green, Red). Oleh karena itu, diperlukan proses konversi dari BGR ke RGB sebelum citra ditampilkan menggunakan Matplotlib agar warna yang ditampilkan sesuai dengan warna aslinya. Proses konversi ini dilakukan menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` dengan parameter `cv2.COLOR_BGR2RGB`.

Dalam Python dengan NumPy, kanal warna dapat diakses menggunakan indeks array tiga dimensi, yaitu `[:, :, 0]`, `[:, :, 1]`, dan `[:, :, 2]`. Dengan memisahkan kanal warna tersebut, proses analisis warna dan pengolahan citra dapat dilakukan dengan lebih mudah.

#### 2.2 Ruang Warna HSV

HSV (*Hue, Saturation, Value*) adalah model warna yang lebih sering digunakan untuk deteksi warna dibandingkan RGB. Komponen Hue merepresentasikan jenis warna (0–179 dalam OpenCV), Saturation merepresentasikan kepekatan warna (0–255), dan Value merepresentasikan kecerahan (0–255). Keunggulan HSV adalah kemampuannya memisahkan informasi warna dari informasi kecerahan, sehingga deteksi warna lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan (Cheng dkk., 2022).

Dalam praktikum ini, konversi dari BGR ke HSV dilakukan menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` dengan parameter `cv2.COLOR_BGR2HSV`. Setelah berada di ruang warna

HSV, deteksi warna tertentu dilakukan dengan mendefinisikan rentang nilai Hue yang sesuai, kemudian menggunakan fungsi `cv2.inRange()` untuk membuat masker biner yang menandai piksel-piksel yang masuk dalam rentang warna tersebut.

Hasil dari fungsi `cv2.inRange()` berupa citra biner atau masker, di mana piksel putih menunjukkan area yang sesuai dengan rentang warna target, sedangkan piksel hitam menunjukkan area yang tidak terdeteksi. Teknik ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti pendeteksian objek, pelacakan warna, dan segmentasi citra.

### 2.3 Histogram Citra

Histogram citra adalah grafik yang menunjukkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Sumbu horizontal mewakili nilai intensitas (0–255) dan sumbu vertikal mewakili jumlah piksel dengan nilai intensitas tersebut. Histogram sangat berguna untuk memahami karakteristik citra seperti kecerahan, kontras, dan distribusi warna secara keseluruhan (Sutoyo dkk., 2009).

Histogram memiliki peran penting dalam pengolahan citra digital karena dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik gambar, seperti tingkat kecerahan, kontras, dan distribusi warna. Citra yang cenderung gelap akan memiliki histogram yang menumpuk di sisi kiri, sedangkan citra yang terang akan memiliki histogram yang menumpuk di sisi kanan.

Selain itu, histogram juga dapat digunakan untuk melihat kualitas pencahayaan suatu citra. Histogram yang tersebar secara merata menunjukkan bahwa citra memiliki distribusi intensitas yang baik. Sebaliknya, histogram yang terlalu sempit menunjukkan bahwa citra memiliki kontras yang rendah.

Dalam Python, histogram dapat dibuat menggunakan dua cara: fungsi `plt.hist()` dari Matplotlib dengan parameter `ravel()` untuk meratakan array dua dimensi menjadi satu dimensi, atau fungsi `cv2.calcHist()` dari OpenCV yang lebih efisien untuk citra berukuran besar. Analisis histogram membantu dalam menentukan nilai ambang batas yang tepat untuk proses thresholding.

Pada praktikum ini, histogram digunakan untuk membandingkan perubahan citra sebelum dan sesudah dilakukan proses pengolahan, seperti peningkatan kecerahan, peningkatan kontras, dan operasi gabungan. Pergeseran histogram ke kanan menunjukkan peningkatan intensitas piksel, sedangkan penyebaran histogram menunjukkan peningkatan kontras citra.

## 2.4 Thresholding

Thresholding adalah teknik segmentasi citra yang mengklasifikasikan piksel berdasarkan nilai intensitasnya. Piksel dengan nilai di atas ambang batas dikategorikan sebagai satu kelas, sedangkan piksel di bawahnya masuk kategori lain. Dalam konteks deteksi warna, thresholding diterapkan pada ruang warna HSV menggunakan fungsi `cv2.inRange()` yang menghasilkan citra biner (masker) di mana piksel putih menunjukkan area yang terdeteksi sebagai warna target (Kaur & Kaur, 2022).

Hasil dari proses thresholding biasanya berupa citra biner yang hanya memiliki dua nilai intensitas, yaitu hitam dan putih. Piksel putih merepresentasikan objek yang terdeteksi, sedangkan piksel hitam merepresentasikan latar belakang.

Dalam pengolahan citra digital, thresholding banyak digunakan pada proses segmentasi objek, pengenalan pola, dan deteksi warna. Pada ruang warna HSV, thresholding dilakukan menggunakan fungsi `cv2.inRange()` untuk menghasilkan masker berdasarkan rentang warna tertentu.

Penentuan nilai threshold sangat memengaruhi hasil segmentasi citra. Jika nilai threshold terlalu rendah, maka banyak area yang tidak diinginkan akan ikut terdeteksi. Sebaliknya, jika nilai threshold terlalu tinggi, maka sebagian objek utama dapat hilang.

Untuk mendeteksi warna biru, biasanya digunakan rentang Hue sekitar 100–140. Warna hijau umumnya berada pada rentang 40–80, sedangkan warna merah berada pada dua rentang berbeda yaitu sekitar 0–10 dan 160–179 karena posisi warna merah berada pada ujung lingkaran warna HSV.

Thresholding juga dapat digunakan pada citra grayscale untuk memisahkan objek terang dan gelap. Teknik ini merupakan salah satu metode dasar yang sangat penting dalam pengolahan citra digital karena menjadi langkah awal dalam berbagai proses analisis citra.

## 2.5 Operasi Piksel dan Konversi Grayscale

Operasi piksel adalah proses manipulasi nilai intensitas pada setiap piksel citra secara langsung. Operasi ini digunakan untuk melakukan berbagai proses pengolahan citra seperti peningkatan kecerahan, peningkatan kontras, pengubahan warna, dan transformasi citra. Konversi grayscale merupakan proses mengubah citra berwarna menjadi citra keabuan. Pada citra grayscale, setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas yang merepresentasikan tingkat kecerahan. Konversi grayscale menggunakan formula pembobotan yang mencerminkan sensitivitas mata manusia:

$$\text{Gray} = 0.2989 \times R + 0.587 \times G + 0.1141 \times B.$$

Nilai pembobotan hijau paling besar karena mata manusia paling sensitif terhadap warna hijau (Sharma dkk., 2021).

Nilai pembobotan terbesar diberikan pada kanal hijau karena mata manusia lebih sensitif terhadap warna hijau dibandingkan warna lainnya. Hasil konversi grayscale digunakan dalam berbagai proses pengolahan citra karena lebih sederhana dibandingkan citra berwarna.

$$\text{output} = \text{input} + \text{beta}$$

Nilai beta digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra. Semakin besar nilai beta, maka citra akan semakin terang. Pada praktikum ini dilakukan beberapa operasi piksel, yaitu operasi kecerahan, operasi kontras, operasi gabungan, dan citra negatif. Operasi kecerahan dilakukan dengan menambahkan nilai tertentu pada setiap piksel menggunakan persamaan:

$$\text{output} = \alpha \times \text{input}$$

Nilai alpha digunakan untuk mengatur tingkat kontras citra. Jika nilai alpha lebih besar dari 1, maka kontras citra akan meningkat. Sedangkan operasi gabungan dilakukan menggunakan persamaan:

$$\text{output} = \alpha \times \text{input} + \text{beta}$$

Operasi ini menghasilkan citra yang lebih terang dan memiliki kontras yang lebih tinggi dibandingkan citra asli. Selain itu, pada praktikum juga dilakukan proses citra negatif dengan menggunakan persamaan:

$$\text{output} = 255 - \text{input}$$

Proses ini menghasilkan pembalikan nilai intensitas piksel sehingga bagian terang menjadi gelap dan bagian gelap menjadi terang.

Dalam proses pengolahan citra digital, nilai piksel harus tetap berada pada rentang 0–255. Oleh karena itu digunakan fungsi `np.clip()` untuk membatasi nilai piksel agar tidak terjadi overflow yang dapat menyebabkan distorsi warna pada citra. Fungsi `np.clip()` digunakan untuk membatasi nilai piksel agar tetap dalam rentang 0–255, mencegah terjadinya overflow yang menyebabkan efek color burn berlebihan (Gonzalez & Woods, 2018).

## BAB III

### HASIL

#### 3.1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas dan Analisis Histogram

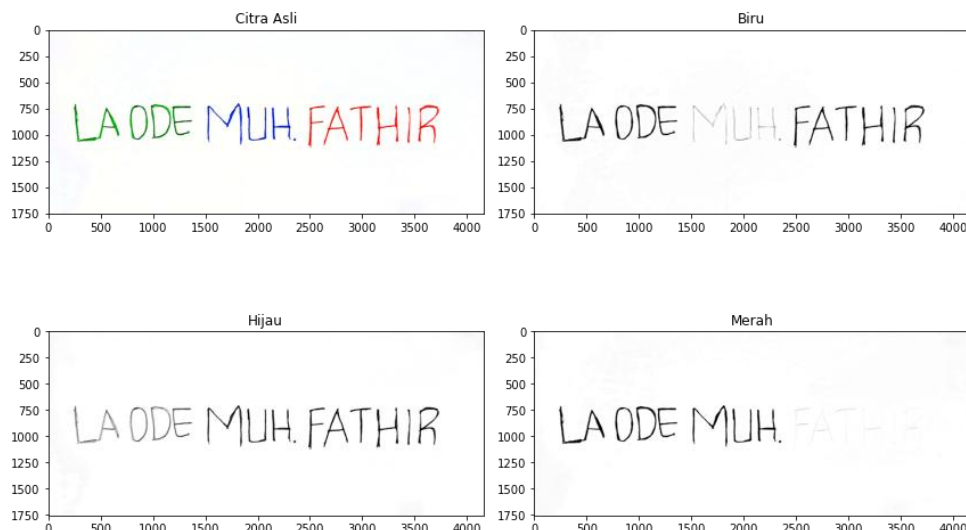
##### 3.1.1 Aset Citra

Gambar di bawah merupakan citra yang digunakan sebagai aset untuk soal pertama, yaitu foto nama lengkap diri sendiri yang ditulis tangan menggunakan spidol dengan tiga warna berbeda di atas kertas putih. Tulisan "LA ODE" menggunakan tinta hijau, "MUH." menggunakan tinta biru, dan "FATHIR" menggunakan tinta merah.



##### 3.1.2 Hasil Deteksi Kanal Warna

Program membaca gambar menggunakan `cv2.imread()`, lalu mengkonversi dari format BGR ke RGB menggunakan `cv2.cvtColor()`. Selanjutnya setiap kanal dipisahkan dengan cara mengambil slice array pada indeks ke-0 (R), ke-1 (G), dan ke-2 (B).





### 3.1.3 Analisis Citra

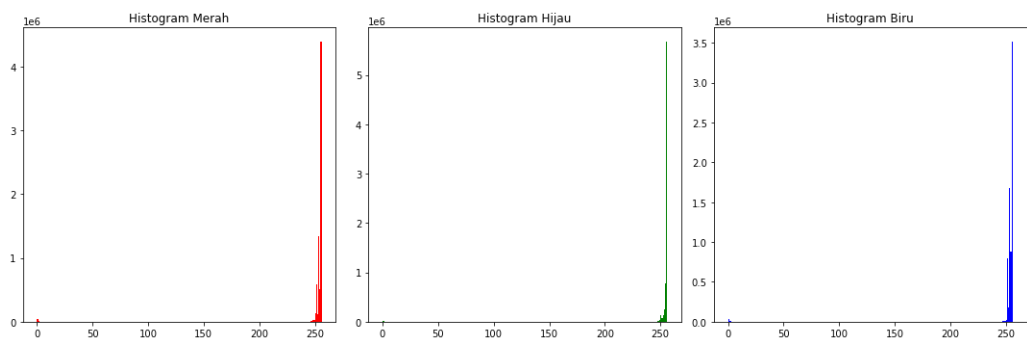
Berdasarkan hasil ekstraksi kanal warna yang ditampilkan pada gambar di atas, berikut adalah analisis yang dapat disimpulkan:

- Pada kanal hijau (G): Tulisan "LA ODE" yang ditulis dengan tinta hijau tampak lebih terang mkarena komponen hijau-nya dominan. Sebaliknya, tulisan berwarna biru dan merah terlihat gelap karena hampir tidak memiliki komponen hijau.
- Pada kanal biru (B): Tulisan "MUH." yang ditulis dengan tinta biru tampak lebih terang karena komponen biru-nya dominan. Sebaliknya, tulisan berwarna hijau dan merah tampak gelap karena tinta hijau dan merah tidak memiliki komponen biru.
- Pada kanal merah (R): Tulisan "FATHIR" yang ditulis dengan tinta merah tampak lebih terang karena komponen merah-nya dominan. Sebaliknya, tulisan berwarna hijau dan biru tampak gelap karena tidak memiliki komponen merah.

Dapat disimpulkan bahwasanya setiap kanal warna hanya memperlihatkan piksel yang memiliki komponen warna tersebut secara dominan. Ini membuktikan bahwa model warna RGB bekerja secara aditif setiap warna terbentuk dari kombinasi tiga komponen R, G, dan B.

### 3.1.4 Histogram Setiap Gambar

Histogram dibuat menggunakan `plt.hist()` dengan parameter `R.ravel()`, `G.ravel()`, dan `B.ravel()` untuk mendapatkan distribusi intensitas piksel pada masing-masing kanal. Fungsi `ravel()` meratakan array 2D menjadi 1D agar bisa diproses oleh fungsi histogram.



### 3.1.5 Analisis Histogram

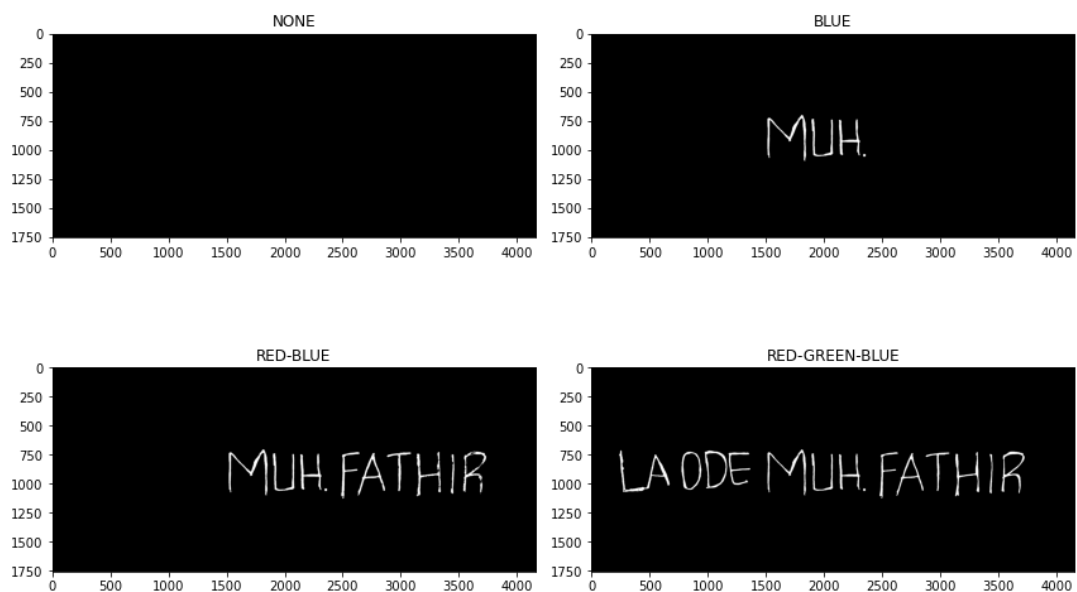
Berdasarkan histogram yang dihasilkan, berikut analisis untuk setiap kanal warna:

- Histogram warna hijau (G): Puncak tinggi di 240–255 untuk background putih. Terdapat distribusi di nilai menengah yang mewakili tulisan "LA ODE" dengan tinta hijau. Nilai rendah mewakili area tulisan biru dan merah yang komponennya rendah.

- b.) Histogram warna biru (B): Puncak tinggi di 240–255 untuk background putih. Terdapat distribusi piksel di nilai menengah yang mewakili tulisan "MUH." dengan tinta biru. Nilai rendah mewakili area tulisan hijau dan merah yang hampir tidak mengandung komponen biru.
- c.) Histogram warna merah (R): Terdapat puncak sangat tinggi di nilai intensitas 240–255 yang merepresentasikan latar belakang kertas putih. Terdapat distribusi piksel di nilai menengah yang merupakan kontribusi tinta merah pada tulisan "FATHIR". Nilai rendah (0–50) mewakili area tulisan hijau dan biru yang hampir tidak memiliki komponen merah.

### 3.1.6 Nilai Ambang Batas dan Thresholding

Untuk mendeteksi warna secara lebih akurat, digunakan pendekatan ruang warna HSV dan fungsi `cv2.inRange()`. Gambar terlebih dahulu dikonversi ke HSV, kemudian ditentukan rentang nilai lower dan upper untuk setiap warna target.



Alasan pemilihan nilai ambang batas tersebut:

- a.) Nilai Hue hijau (40–80): Dalam model warna HSV, warna hijau berada di rentang Hue sekitar 40–80. Rentang ini mendeteksi tulisan "LA ODE" yang ditulis dengan tinta hijau.
- b.) Nilai Hue biru (100–140): Warna biru berada di rentang Hue sekitar 100–140 dalam HSV OpenCV. Rentang ini mendeteksi tulisan "MUH." yang ditulis dengan tinta biru.
- c.) Nilai Hue merah (0–10): Warna merah berada di ujung bawah skala Hue (0–10) dalam HSV OpenCV. Rentang ini mendeteksi tulisan "FATHIR" yang ditulis dengan tinta merah.

- d.) Nilai Saturation minimum 50 dan Value minimum 50 digunakan pada semua warna untuk memastikan hanya piksel tinta berwarna yang terdeteksi, bukan piksel putih dari background kertas atau piksel abu-abu yang memiliki Saturation rendah.
- e.) Deteksi RED-BLUE menggunakan `cv2.bitwise_or()` antara masker merah dan masker biru sehingga tulisan "MUH." dan "FATHIR" terdeteksi sekaligus. Deteksi RED-GREEN-BLUE menggunakan `cv2.threshold()` dengan `THRESH_BINARY_INV` untuk mendeteksi semua tulisan gelap di atas background putih.

### 3.2 Operasi Pixel: Memperbaiki Gambar Backlight

#### 3.2.1 Aset Citra

Gambar di bawah merupakan aset citra yang digunakan untuk membantu menjawab soal kedua, yaitu foto dengan kondisi backlight di mana subjek menghadap kamera sementara sumber cahaya berada di belakang.



Senin, 11 Mei 2026 · 14.40  
20260511\_144036(1).jpg  
/Penyimpanan internal/DCIM/Camera

Ubah

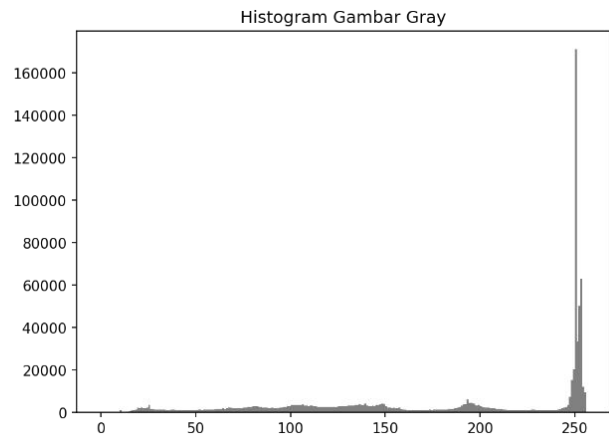
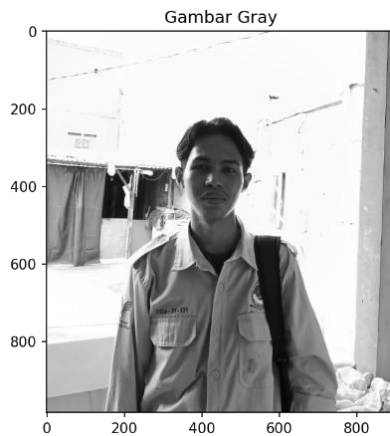
Galaxy A07  
1,89 MB | 2296x4080 | 9MP  
ISO 32 | 26mm | 0,2ev | F1,8 | 1/33 s



# 202431131 # LAODEMUHFATHIR

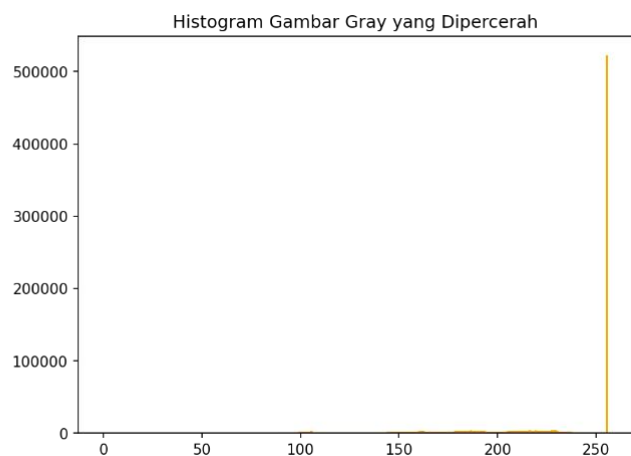
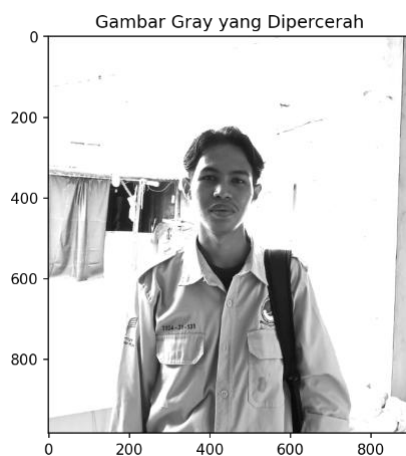
### 3.2.2 Hasil Konversi Grayscale

Langkah pertama adalah membaca gambar dan mengkonversinya ke grayscale menggunakan `cv2.cvtColor()` dengan parameter `cv2.COLOR_BGR2GRAY`. Konversi ini menyederhanakan citra dari tiga kanal warna menjadi satu kanal intensitas, sehingga proses peningkatan kecerahan dan kontras lebih mudah diterapkan.



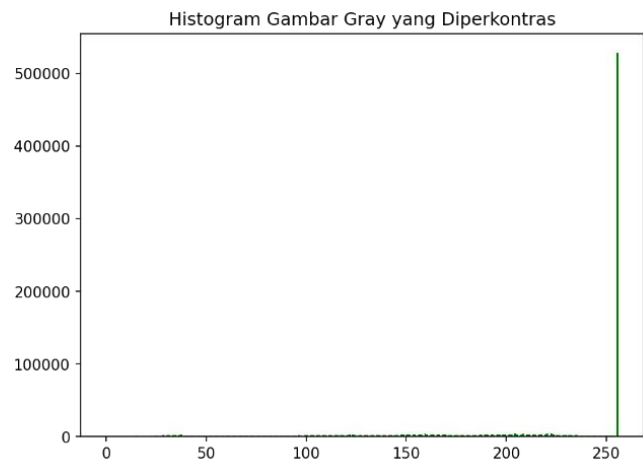
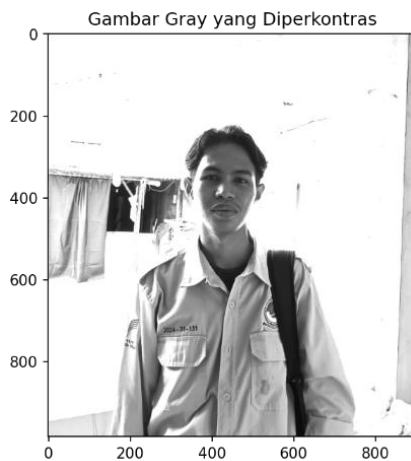
### 3.2.3 Hasil Operasi Kecerahan

Operasi kecerahan dilakukan dengan menambahkan nilai  $\beta = 80$  pada setiap piksel menggunakan `np.clip()` untuk mencegah nilai melewati batas maksimum 255. Formula:  $\text{output} = \text{clip}(\text{gray} + 80, 0, 255)$ .



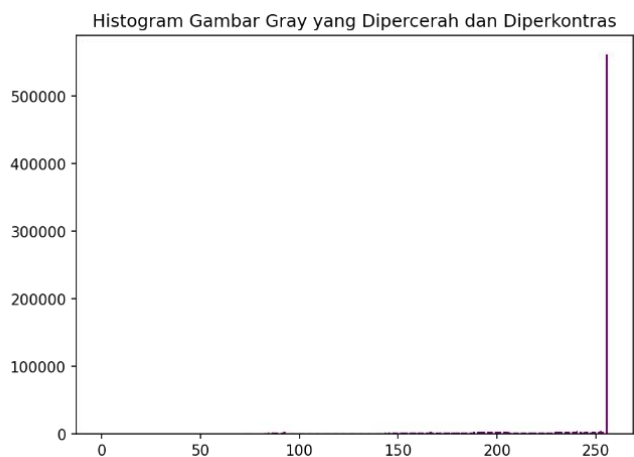
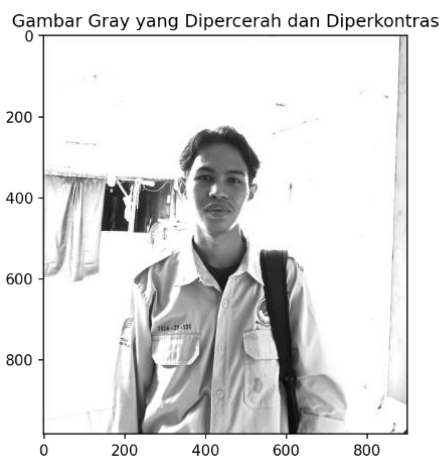
### 3.2.4 Hasil Operasi Kontras

Operasi kontras dilakukan dengan mengalikan nilai setiap piksel dengan  $\alpha = 1.5$ . Ini memperlebar jarak antara piksel gelap dan terang sehingga perbedaannya semakin terlihat.



### 3.2.5 Hasil Operasi Gabungan

Operasi gabungan menggunakan  $\alpha = 1.3$  dan  $\beta = 60$  untuk menghasilkan keseimbangan antara peningkatan kecerahan dan kontras tanpa menimbulkan efek color burn yang berlebihan. Formula:  $\text{output} = \text{clip}(1.3 \times \text{gray} + 60, 0, 255)$ .



### 3.2.6 Analisis Hasil Perbaikan Gambar

Berdasarkan seluruh tahapan operasi piksel yang telah dilakukan, berikut adalah analisis hasilnya:

- Gambar Asli: Area profil tampak sangat gelap (nilai piksel mendekati 0–30) karena efek backlight. Histogram citra asli menunjukkan distribusi yang terkonsentrasi di dua ujung nilai rendah untuk area profil dan nilai tinggi untuk latar belakang terang.
- Gambar Gray: Setelah dikonversi ke grayscale, citra menjadi satu kanal. Profil yang gelap tetap tampak gelap namun kini siap untuk diproses lebih lanjut dengan operasi piksel.
- Setelah Dipercerah: Seluruh area citra menjadi lebih terang. Profil yang sebelumnya hampir tidak terlihat mulai tampak. Histogram bergeser ke kanan secara

keseluruhan. Area latar belakang yang sudah terang menjadi sangat terang (saturasi di nilai 255).

- d.) Setelah Diperkontras: Perbedaan antara piksel gelap dan terang semakin besar. Detail profil yang tersembunyi mulai terlihat, namun area latar belakang juga semakin saturasi karena nilainya sudah mendekati 255 sebelum dikalikan.
- e.) Operasi Gabungan: Memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Profil terlihat jauh lebih jelas dibandingkan gambar asli dengan efek color burn yang masih dalam batas wajar. Penggunaan `np.clip()` memastikan nilai piksel tidak melebihi 255.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan landasan teori dan hasil dari UTS Praktikum Pengolahan Citra Digital 2026, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- 1.) Ekstraksi kanal warna RGB berhasil memisahkan komponen warna merah, hijau, dan biru dari citra nama tulisan tangan. Pada kanal hijau, tulisan "LA ODE" tampak lebih terang. Pada kanal biru, tulisan "MUH." tampak lebih terang. Pada kanal merah, tulisan "FATHIR" tampak lebih terang. Ini membuktikan cara kerja model warna RGB yang bersifat aditif.
- 2.) Analisis histogram menunjukkan bahwa latar belakang kertas putih mendominasi dengan puncak tinggi di nilai intensitas 240–255 pada ketiga kanal. Area tulisan berwarna membentuk distribusi yang lebih kecil di nilai intensitas yang lebih rendah sesuai karakteristik warna tinta masing-masing.
- 3.) Penggunaan ruang warna HSV terbukti efektif untuk deteksi warna karena memisahkan informasi warna (Hue) dari kecerahan (Value). Nilai ambang batas Hue hijau (40–80) untuk tulisan "LA ODE", biru (100–140) untuk tulisan "MUH.", dan merah (0–10) untuk tulisan "FATHIR" berhasil mendeteksi warna tinta dengan akurat.
- 4.) Operasi piksel untuk memperbaiki gambar backlight menunjukkan bahwa kombinasi peningkatan kecerahan ( $\beta=60$ ) dan kontras ( $\alpha=1.3$ ) memberikan hasil terbaik. Penggunaan `np.clip()` sangat penting untuk mencegah nilai piksel melebihi 255 yang dapat menyebabkan efek color burn berlebihan.
- 5.) Seluruh teknik yang diterapkan dalam UTS ini merupakan dasar dari pengolahan citra digital yang memiliki banyak aplikasi praktis, seperti deteksi objek berdasarkan warna, peningkatan kualitas foto, dan analisis citra dalam berbagai bidang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Cheng, H., Zhang, Y., & Liu, J. (2022). Color Image Segmentation Based on HSV Color Space and Region Growing. *Journal of Image and Graphics*, 10(3), 78–85.
- Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson Education.
- Kaur, P., & Kaur, A. (2022). Image Enhancement Techniques Using Histogram Equalization. *International Journal of Advanced Research in Computer Science*, 13(2), 45–52.
- Otsu, N. (1979). A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.
- Putra, D. (2021). *Pengolahan Citra Digital*. Penerbit Andi.
- Sharma, P., Singh, A., & Gupta, R. (2021). Grayscale Image Conversion: Methods and Applications in Digital Image Processing. *Journal of Computer Vision and Image Processing*, 8(3), 112–120.
- Sutoyo, T., Mulyanto, E., Suhartono, V., Nurhayati, O. D., & Wijanarto. (2009). *Teori Pengolahan Citra Digital*. Penerbit Andi.
- Munir, R. (2022). *Pengolahan citra digital dengan pendekatan algoritmik* (3rd ed.). Informatika Bandung.